

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto:

SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA (MANUAL DE SISTEMA)

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 5 Y DOCUMENTOS FINALES

Fecha:

07/09/2026

Año:

2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	5
PROBLEMA QUE RESUELVE	6
MÓDULOS DEL SISTEMA	7
ROLES DE USUARIO	8
REGLAS DE NEGOCIO	9
RELACIÓN CON LOS REQUERIMIENTOS	10
LIMITACIONES ACTUALES	11
MEJORAS FUTURAS	11
CONCLUSIÓN	12

INTRODUCCIÓN

MECATECH es un sistema desarrollado para facilitar la gestión de la información de un taller mecánico. El sistema permite organizar los datos relacionados con clientes, vehículos, servicios, diagnósticos, reparaciones, piezas y usuarios.

El propósito principal es evitar que la información del taller se maneje de forma desorganizada o únicamente mediante registros manuales. De esta manera, los datos pueden almacenarse y consultarse de una forma más ordenada.

El sistema utiliza una interfaz sencilla y un diseño orientado a facilitar el trabajo de las personas encargadas del taller.

OBJETIVOS

Objetivo general

Facilitar la administración y organización de los procesos básicos de un taller mecánico mediante un sistema informático.

Objetivos específicos

- Registrar información de los clientes.
- Registrar y consultar vehículos.
- Registrar diagnósticos realizados a los vehículos.
- Registrar reparaciones y sus costos.
- Administrar piezas y existencias.
- Relacionar las piezas utilizadas con las reparaciones.
- Administrar usuarios y roles.
- Mantener la información almacenada en una base de datos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

MECATECH permite que el taller mantenga centralizada su información. Al ingresar al sistema, el usuario debe identificarse mediante su nombre de usuario y contraseña.

Después del inicio de sesión se puede acceder a los diferentes módulos disponibles.

La información se almacena en la base de datos **TallerServicioVehicular**, implementada en SQL Server.

La aplicación utiliza .NET MAUI y el paquete Microsoft.Data.SqlClient para realizar la comunicación con SQL Server.

PROBLEMA QUE RESUELVE

El proyecto surge debido a la necesidad de organizar la información que normalmente puede manejarse de manera manual en un taller mecánico.

El registro manual puede provocar pérdida de información, dificultad para consultar historiales y confusión respecto a los costos y piezas utilizadas.

MECATECH propone una solución que permite registrar y consultar esta información desde un solo sistema.

Esto coincide con el problema planteado en el ERS, donde se identifica la falta de organización en clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas y costos.

MÓDULOS DEL SISTEMA

Inicio de sesión: permite validar las credenciales de los usuarios activos.

Registro: permite crear una nueva cuenta de usuario.

Clientes: permite registrar, consultar, modificar y eliminar información de clientes.

Empleados: permite administrar la información del personal del taller.

Vehículos: permite registrar vehículos y relacionarlos con sus respectivos clientes.

Servicios: permite administrar el catálogo de servicios y sus precios base.

Diagnósticos: permite registrar los problemas encontrados en los vehículos.

Reparaciones: permite registrar trabajos de reparación, empleado responsable, estado y costo.

Piezas: permite administrar los repuestos disponibles, incluyendo precio y stock.

Detalle de piezas: permite registrar qué piezas fueron utilizadas en cada reparación y la cantidad utilizada.

Usuarios: permite administrar las cuentas, roles y estado de los usuarios.

ROLES DE USUARIO

El sistema contempla los siguientes roles:

Administrador: encargado de administrar la información general del sistema y las cuentas de usuarios.

Mecánico: encargado de registrar y atender diagnósticos y reparaciones.

Recepcionista: encargado de apoyar el registro de clientes, vehículos y la información relacionada con la atención.

Usuario: rol general disponible para cuentas que no tengan un rol específico.

Los roles se relacionan con la necesidad planteada en el ERS de controlar el acceso de acuerdo con el tipo de usuario. El ERS originalmente contempla administrador, mecánico, encargado y cliente; la implementación actual utiliza las funciones y roles disponibles en el sistema desarrollado.

REGLAS DE NEGOCIO

El sistema aplica diferentes reglas para mantener la información correcta:

- Cada vehículo debe estar relacionado con un cliente.
- La placa de un vehículo no puede repetirse.
- Un diagnóstico debe estar relacionado con un vehículo.
- Una reparación debe estar relacionada con un diagnóstico y un empleado.
- El stock de una pieza no puede ser negativo.
- La cantidad utilizada de una pieza debe ser mayor que cero.
- Los precios no pueden tener valores negativos.
- Las cuentas inactivas no pueden iniciar sesión.
- El código de fábrica de una pieza no puede repetirse.

RELACIÓN CON LOS REQUERIMIENTOS

El sistema implementa las principales funciones planteadas en el ERS:

- **RF-01:** registro de clientes y vehículos.
- **RF-02:** registro de diagnósticos.
- **RF-03:** registro de reparaciones y piezas.
- **RF-04:** registro de precios y costos.
- **RF-05:** manejo de costos de reparación.
- **RF-06:** consulta de información relacionada con vehículos.
- **RF-07:** actualización del estado de las reparaciones.
- **RF-08:** consulta de información de trabajos y costos.
- **RF-11:** registro de información relacionada con diagnósticos y reparaciones.
- **RF-12:** búsqueda de vehículos mediante su placa.

Estos requerimientos corresponden a los definidos en el ERS del proyecto.

LIMITACIONES ACTUALES

La versión actual del sistema está orientada principalmente al entorno de escritorio Windows.

También requiere una instancia de SQL Server para almacenar y consultar la información.

Las contraseñas utilizadas en esta versión son apropiadas para la demostración académica, pero una versión para producción debería utilizar un mecanismo seguro de almacenamiento de contraseñas.

MEJORAS FUTURAS

Entre las mejoras que podrían incorporarse posteriormente se encuentran:

- Implementar hash seguro para las contraseñas.
- Generar reportes de servicios.
- Incorporar estadísticas.
- Agregar copias de seguridad automáticas.
- Mejorar los permisos de acuerdo con cada rol.
- Implementar una API para permitir el acceso desde dispositivos móviles.

CONCLUSIÓN

MECATECH permite centralizar y organizar la información principal de un taller mecánico. La aplicación facilita el registro de clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones y piezas, mientras que SQL Server permite mantener la información almacenada.

El sistema representa una solución para mejorar la organización de los procesos del taller y sirve como base para futuras mejoras.